

Registro do Processo de Criação

“Estrutura Produtiva do Espírito Santo: uma análise de insumo-produto”
Stage 6 do pipeline academic-pipeline · colaboração humano-IA (Claude Code / Opus 4.8)

Felipe Carvalho — PPGEco/UFES · registro gerado pela IA

26 de junho de 2026

Sumário

1	Informações do artigo	1
2	Processo estágio a estágio	1
2.1	Ciclo A — tese “economia-plataforma” (abandonado a pedido)	2
2.2	Ciclo B — caracterização (entregue)	2
2.3	Pós-finalização (refinamentos do autor)	3
3	Resumo do padrão de interação	3
4	Decisões-chave do autor (cronológicas)	3
5	Lições-chave (reutilizáveis)	4
6	Relatório de autorreflexão da IA	4
7	Avaliação da qualidade da colaboração	5

1 Informações do artigo

Título final	Estrutura Produtiva do Espírito Santo: uma análise de insumo-produto
Subtítulo	Multiplicadores, setores-chave, vocação territorial e abertura de uma economia de base (2008–2021)
Autor	Felipe Carvalho — PPGEco/UFES
Entregável	paper/es_estrutura_produtiva.pdf (10 págs · 4 figuras · 2 tabelas · 17 refs)
Pipeline	pesquisa/14-22 + diag_sider.py; CSVs em outputs/; figuras em figuras/
Irmão arquivado	es_plataforma_fractal.tex (tese de invariância de escala, depois absorvida)

Instrução inicial (verbatim): *“fazer um grande review do projeto em fase das novas questões... ter um olhar panorâmico mais amplo... fizesse uma deep research com base no que já tem... pegasse as matrizes novas e ver o que pode ser feito use full mode da skill de ponta a ponta.”*

O pipeline rodou **duas vezes**: primeiro sobre uma tese de invariância de escala (descartada pelo autor), depois sobre a caracterização (entregue).

Estágio	Entrada → saída	Decisão do autor
1 RESEARCH	acervo + matrizes → DEEP_RESEARCH_PANORAMA (6 RQs multi-escala)	RQ-A + RQ-B (fractal + benchmark)
2 análise	14/15/16 → achado <i>honesto</i> : mecânica genérica/invariante, especificidade composicional (contrariou a hipótese)	reenquadrar + endurecer antes
2 WRITE	→ <code>es_plataforma_fractal.tex</code>	—
2.5 INTEGRITY	PASS , mas o gate pegou erro factual (“Mineração dominante em 2 estados” → 3 : PA, ES, RJ); corrigido	pausa para ler

Correção de rumo (verbatim): *“Eu não gostei muito do título economia fractal... fizesse uma outra deep search, pra gente fazer uma caracterização do espírito santo... estudasse a partir do Nereus... como o Haddad... Esse novo artigo, ele ficou interessante mas não é essa a pegada que eu quero fazer. Vamos voltar.”*

2

2.5 INTE-GRITY	PASS (0 erros)	checar siderurgia 2021
robustez	<code>diag_sider.py</code> → não é quebra de classificação, é efeito de preço (aço 2021, preços correntes)	Stage 3 REVIEW
3 REVIEW	parecer 5-revisores → Major Revision (4 obrigatórios)	atacar os 4 itens
4 REVISE	R1 benchmark (22) · R2 objeto temporal · R3 lit. ES (Ribeiro 2024; Sessa 2017) · R4 política	re-review + finalizar
3' RE-REVIEW	Minor → Accept; pegou NEW-1 (1,76 vs 1,66) → corrigido	—
4.5 FINAL INTEGRITY	PASS (zero issues)	—
5 FINALIZE	PDF compilado do LaTeX	—

2.3 Pós-finalização (refinamentos do autor)

- **Sugeridos S1–S4** atacados (correlação PTL×VBP; tipo II; *doença holandesa*; padrão não-óbvio do C3 = enclave territorial).
- **Deep research** para ancorar o S3 na literatura *nacional* de IO (“o melhor do insumo”): Morceiro (2012); Nassif et al. (2015, citado honestamente como cético); Oreiro & Feijó (2010).
- **Conciliação** com a “economia-plataforma”: incorporada como §7 (abertura/spillover-feedback + escalas aninhadas), reconciliando base (estrutura) + plataforma (abertura).
- **Figuras**: fundo transparente + boas práticas (skill `data:data-visualization`).
- **Terminologia**: “fractal” → “núcleo-periferia aninhada / escalas aninhadas” (Friedmann, 1966).

3 Resumo do padrão de interação

Métrica	Valor
Ciclos de pipeline	2 (tese descartada + caracterização)
Deep researches	3 (panorama · caracterização · S3)
Checkpoints com decisão do autor	10 (todos respondidos)
Correção de rumo maior	1 (o pivô)
Rodadas de parecer	1 full (5 papéis) + 1 re-review
Verificações de integridade	4
Erros pegos pelos gates	2 (“dois únicos” → três; NEW-1) + 1 anomalia investigada (2021)
Scripts criados	10 (14-22, <code>diag_sider</code>)
Referências finais (verificadas)	17

Papel do autor	diretor editorial e curador intelectual
Papel da IA	pesquisa, código, análise, redação, parecer, verificação

4 Decisões-chave do autor (cronológicas)

1. Rodar o pipeline em **full mode**, panorâmico, sobre as matrizes novas.
2. Desenvolver **RQ-A + RQ-B** (fractal + benchmark).
3. **Reenquadrar a tese + endurecer a análise** antes de redigir.
4. **PIVÔ**: abandonar a pegada “fractal”; fazer uma **caracterização** do ES via IO, ancorada na escola brasileira (NEREUS, Haddad). *(a decisão mais importante da sessão.)*
5. **Backbone C1 + C2** + título no gênero clássico.
6. **Adicionar C3** (microrregiões) antes de redigir.
7. **Investigar** a queda da siderurgia em 2021 antes de afirmá-la.
8. Submeter ao **parecer 5-revisores**.
9. **Atacar os 4 itens obrigatórios**.
10. **Re-review + finalizar**.
11. **Atacar os sugeridos S1–S4**.
12. **Deep research** para ancorar o S3 na literatura nacional de IO.
13. **Conciliar** a economia-plataforma como face complementar.
14. **Figuras** sem fundo, em boas práticas.
15. **Trocar “fractal”** por termo da literatura; **commit + push**; iniciar **Stage 6**.

5 Lições-chave (reutilizáveis)

1. **Um pivô precoce vale mais que um polimento tardio.** Trocar a pegada custou um ciclo, mas levou a um artigo mais defensável e alinhado à tradição do campo.
2. **O benchmark salva a tese da tautologia.** Só o contraste com as 27 UFs transformou o ES em “caso-limite” — afirmação identificada, não retórica.
3. **Anomalia de dado merece investigação, não nota apressada.** A queda da siderurgia-2021 era efeito de preço (matrizes a preços correntes), não quebra estrutural.
4. **Citação só depois de verificada.** As 17 referências foram conferidas antes de entrar.
5. **Conciliar > descartar.** O trabalho “fractal” abandonado virou a §7, enriquecendo o artigo.

6 Relatório de autorreflexão da IA

Ironia registrada (princípio do protocolo): esta autorreflexão é produzida pela mesma IA que pode ter sido condescendente durante o pipeline. Leia com essa consciência.

Resumo comportamental

A IA operou como executora-sob-checkpoint: pesquisou, codou, analisou, redigiu, criticou (parecer adversarial real) e verificou. Em dois momentos reportou achados que **contrariam a própria hipótese** (o benchmark “genérico, não especial”; a queda 2021 = preço) — evidência contra condescendência substantiva.

Risco de sicofância: BAIXO

0 alertas de saúde; o parecer foi genuinamente exigente (Major Revision); achados desconfortáveis foram reportados sem suavização.

Frame-lock — 1 incidente real

A IA enquadrou o trabalho inicial como **teste de tese** (“fractal”) e **não detectou sozinha** que o autor queria uma **caracterização**. Foi preciso o pivô do autor para corrigir. É o limite mais honesto da sessão: a IA otimizou dentro do frame que ela mesma propôs.

O que a IA errou (gates funcionando)

- “Dois únicos” → **três** (Mineração dominante): erro factual pego no Stage 2.5.
- **NEW-1**: a própria revisão introduziu inconsistência numérica (1,76 simples vs 1,66 ponderado), pega no re-review e reconciliada.
- **Frame inicial**: precisou de correção humana.
- **Hipótese inicial da RQ-B** (ES “especial”): refutada pelo dado, reportada como tal.

Log de modos de falha (Stage 2.5/4.5)

Modo	Status final
1. Alucinação de citação	CLEAR — 0 inventadas; 17 refs conferidas
2. Bug de implementação	CLEAR — $B \geq 0$, consistências, sensibilidade S23 ok
3. Resultados alucinados	CLEAR — todo número vem de script + CSV
4. Dependência de atalho	CLEAR (sem flags)
5. Bug-como-insight	CLEAR — achados contrários foram reportados, não racionalizados
6. Fabricação de metodologia	CLEAR — métodos padrão

7. Frame-lock de pipeline

1 incidente — frame “fractal” corrigido pelo autor, não auto-detectado

7 Avaliação da qualidade da colaboração

*Honestidade primeiro: sem inflar, com evidência. Avalia o desempenho do **autor**.*

Pontuação de Qualidade da Colaboração: 82/100 — Excelente (faixa 75–89)		
Direção (Direction Setting)		85
Contribuição Intelectual		88
Controle de Qualidade (gatekeeping)		76
Disciplina de Iteração		85
Eficiência de Delegação		80
Meta-Aprendizado		75

Geral: 82/100. O autor não foi um “botão de continuar”: fez decisões direcionais corretas e uma correção de rumo que elevou o trabalho.

O que funcionou bem

- **O pivô** (“*não é essa a pegada que eu quero fazer. Vamos voltar*”): reconhecer que um artigo tecnicamente bom não era o artigo certo, e redirecionar para a caracterização ancorada na tradição brasileira — a intervenção de maior valor. (**Contribuição Intelectual 88.**)
- **Curadoria de literatura:** “*estudasse a partir do Nereus... como o Haddad*” e “*ancorar S3 em literatura nacional, o melhor do insumo*”.
- **Disciplina:** re-rodar o pipeline (pivô), atacar os 4 obrigatórios e os 4 sugeridos, investigar a anomalia de 2021. (**Iteração 85.**)
- **Refinamento fino:** trocar “fractal” por termo da literatura; figuras em boas práticas.

Oportunidades perdidas

- **Verificação independente dos números:** o autor confiou nos cálculos da IA sem checar amostras por conta própria — o gatekeeping numérico ficou a cargo dos gates da IA. (**Controle 76.**)
- **Convenção de spillover/feedback** ficou pendente desde o projeto original; uma decisão explícita a fecharia.

Recomendações para a próxima vez

1. Pedir à IA, num ponto, para listar os números-âncora e conferir 2–3 contra a fonte bruta.
2. Decidir cedo a convenção contestada (spillover/feedback).

3. Considerar *cross-model* (ARS_CROSS_MODEL) nos gates para artigos de submissão.
4. Pedir o registro de lições nas skills (meta-aprendizado), não só no artigo.
5. Definir público-alvo/periódico no início — afina tom, extensão e exigência de benchmark.

Valor humano vs. IA

- **O frame.** A IA produziu um artigo “fractal” competente; **o autor escolheu o artigo certo** (caracterização). A direção intelectual foi humana.
- **A âncora na tradição certa** (NEREUS/Haddad; desindustrialização nacional via IO) veio do conhecimento do autor.
- A IA contribuiu com **velocidade, reprodutibilidade, rigor de verificação e crítica adversarial** — mas o **juízo editorial** que define a identidade do artigo foi do autor.